Artificial Intelligence

هوش مصنوعی مجموعه ای از فناوری های مختلف است که در کنار هم کامپیوترها را به حس و درکی مشابه با انسان می‌رسانند تا مثل او یاد بگیرند، اشتباه خود را اصلاح کنند و به دیگران بیاموزند. می‌توان گفت هوش مصنوعی نوعی شبیه ساز هوش انسانی برای کامپیوتر است. یعنی کامپیوتر به‌شکلی برنامه‌نویسی شده تا مثل انسان فکر کرده و توانایی تقلید از رفتارهای انسان را داشته باشد.

هوش مصنوعی عمومی (General/Strong AI)

این AI به نوعی از هوش مصنوعی اشاره دارد که توانایی انجام هر نوع وظیفه‌ای را که یک انسان می‌تواند انجام دهد، دارد این نوع از هوش مصنوعی، که هنوز به طور کامل تحقق نیافته است، در تضاد با هوش مصنوعی محدودی است که تنها برای انجام وظایف خاصی طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند. هدف از هوش مصنوعی عمومی این است که ماشین‌ها بتوانند درک، یادگیری، استدلال و حل مسائل را به گونه‌ای انجام دهند که شبیه به نحوه انجام این کارها توسط انسان‌ها باشد. این به معنای داشتن توانایی‌هایی مانند فهم زبان، یادگیری از تجربه، تطبیق با کحیط های جدید، حل مسئله خلاقانه و تصمیم گیری پیچیده است.

هوش مصنوعی محدود (Narrow/Weak AI)

هوش مصنوعی محدود، به نوعی از AI اشاره دارد که برای انجام وظایف خاصی طراحی و ساخته شده است. هوش مصنوعی محدود تنها در یک حوزه یا مجموعه ای از وظایف خاص کارآمد است. مثل سیستمهای تشخیص گفتار Siri

یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربرد در علم کامپیوتر و AI است که به ماشین‌ها این توانایی را می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی صریح، از داده‌ها یاد بگیرند و بهبود یابند. این فرآیند به ماشین‌ها امکان می‌دهد تا بر اساس اطلاعات دریافتی و بدون دخالت انسانی، پیش‌بینی‌ها یا تصمیماتی اتخاذ کنند که به مرور یادگرفته‌اند.

یادگیری عمیق (Deep Learning)

یادگیری عمیق یکی از پیشرفته‌ترین زیرشاخه‌های یادگیری ماشینی است که بر اساس ساختار و کارکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی، به ویژه شبکه‌های عصبی با لایه‌های متعدد (Deep Neural Networks) پایه ریزی شده است. این روش از الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کند که قادرند از مقادیر عظیمی از داده‌های پیچیده و غیرساختاری، یاد بگیرند و الگوهای پنهان در این داده‌ها را استخراج کنند.

خطرات هوش مصنوعی

سوء استفاده امنیتی و نظامی:

یکی از نگرانی‌های اصلی، استفاده نادرست یا خطرناک از هوش مصنوعی در امور نظامی و امنیتی است. هوش مصنوعی می‌تواند برای ایجاد سلاح‌های پیشرفته و خودکار استفاده شود که این امر می‌تواند منجر به تهدیدات جدیدی برای امنیت جهانی شود.

از دست دادن شغل و تاثیرات اقتصادی:

پیشرفت‌های هوش مصنوعی می‌تواند باعث اتوماسیون بسیاری از مشاغل شود، که این مسئله می‌تواند به بیکاری گسترده و تغییرات اساسی در بازار کار منجر شود.

نقض حریم خصوصی:

استفاده از هوش مصنوعی در جمع‌آوری، تحلیل، و استفاده از داده‌های شخصی می‌تواند به نقض حریم خصوصی فردی و استفاده از این اطلاعات برای مقاصد نامناسب منجر شود.

تصمیم گیری غیر اخلاقی:

ممکن است تصمیم‌هایی بگیرد که از منظر اخلاقی قابل قبول نیستند، زیرا ممکن است فاقد درک عمیق از ارزش‌های انسانی و ملاحظات اخلاقی باشد.

خطرات ناشی از خطاهای برنامه نویسی و نقص های فنی:

اشتباهات در طراحی یا برنامه‌نویسی هوش مصنوعی می‌تواند منجر به عواقب ناخواسته و گاهی خطرناک شود.

سلطه و کنترل AI:

در صورتی که هوش مصنوعی به سطحی از پیشرفت برسد که بتواند خود به خود تصمیم‌گیری کند، ممکن است کنترل آن از دست بشر خارج شود، خصوصاً در مواردی که هوش مصنوعی به خودآگاهی برسد یا قادر به خودبهبودی و خودتکاملی باشد.

SHAHREZA

هوش مصنوعی در پزشکی

با استفاده از این تکنولوژی، دکترها می‌توانند با دقت بیشتری بیماری را تشخیص دهند؛ در نتیجه، درمان بهتری را برای بیماران در نظر بگیرند. علاوه‌براین، دستیاران مجازی باهوش به ما کمک می‌کنند اطلاعات پزشکی را پیدا کنیم، قرار ملاقات با دکتر را تنظیم کنیم و حتی در کمال راحتی، سوال‌های ساده خودمان را از آن‌ها بپرسیم.

پزشکی تقویت‌شده **(augmented medicine)** ،یعنی استفاده از فناوری‌های جدید پزشکی برای بهبود جنبه‌های مختلف عملکرد بالینی.

تحقیقات و نتایج آزمایشات هنوز در حال جمع آوری است و استانداردهای کلی برای استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی هنوز در حال تعریف است.

با این حال، فرصت‌های بهره مندی از هوش مصنوعی برای پزشکان، محققان و بیمارانی که به آنها خدمات می‌دهند به طور پیوسته در حال افزایش است. در این مرحله، تردید کمی وجود دارد که هوش مصنوعی به بخش اصلی سیستم‌های سلامت دیجیتالی تبدیل خواهد شد که پزشکی مدرن را شکل داده و از آن پشتیبانی می‌کند.

مزایای هوش مصنوعی در پزشکی

۱-مراقبت آگاهانه از بیمار:

یک الگوریتم یادگیری ماشینی آموزش‌دیده می‌تواند با ارائه نتایج جستجوی ارزشمند به پزشکان با بینش‌های مبتنی بر شواهد در مورد درمان‌ها و روش‌ها در حالی که بیمار هنوز در اتاق با آنها است، به کاهش زمان تحقیق کمک کند.

۲- کاهش خطا

که ابزارهای پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به بهبود تشخیص و مدیریت دارو کمک کنند.

۳-کاهش هزینه های مراقبت و سلامت:

راه های بالقوه زیادی وجود دارد که هوش مصنوعی می تواند هزینه ها را در سراسر صنعت مراقبت کاهش دهد، از طریق: کاهش خطاهای دارویی، کمک‌های بهداشتی مجازی و حمایت از جریان کار اداری و بالینی کارآمدتر.

۴- افزایش تعامل پزشک و بیمار

بسیاری از بیماران خارج از ساعات کاری معمولی به سؤالاتی فکر می کنند. هوش مصنوعی می‌تواند به ارائه پشتیبانی شبانه‌روزی از طریق ربات‌های چت کمک کند که می‌توانند به سؤالات اساسی پاسخ دهند و در مواقعی که دفتر پزشک آنها باز نیست، منابعی را در اختیار بیماران قرار دهد.

SHAHREZA

مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی و سلامت

۱-بازو یا ربات جراح:

با اینکه بحث رباتیک و هوش مصنوعی دو مقوله جداگانه‌ست اما می‌توان در بخش‌های مختلف ربات از هوش مصنوعی استفاده کرد. ربات‌های جدید به طور کامل به روند جراحی اشراف دارند و می‌توانند بر اساس آن فعالیت‌های درخواست شده را انجام دهند. این یادگیری با استفاده از یادگیری ماشین و یادگیری عمیق صورت می‌گیرد. ربات‌های جراح می‌توانند علاوه بر کنترل از راه دور توسط پزشک، با استفاده از پردازش تصویر مشکلاتی که در طول عمل وجود دارد را به شما اخطار دهند تا خطای انسانی کاهش پیدا کند. هم‌چنین تعدادی از ربات‌ها قابلیت دریافت دستورات صوتی را دارند تا در هنگام عمل بتوانند کارایی بیشتر داشته باشند.

۲-دستیار جراح در اتاق عمل:

اتاق عمل یکی از فضاهایی است که خطرات زیادی جان بیماران را در آن تهدید می‌کند. بسیاری از خطاهای پزشکی در این اتاق رخ می‌دهد و مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود می‌آورد. کار دستیار هوشمند جراح این است که تلاش کند این خطاها به حداقل برسد. این دستیار با بررسی تصاویر جراحی به صورت زنده و بررسی وقایع سعی می‌کند تا اشتباهات را تذکر داده و کمک کند تا پزشکان بالاترین کیفیت خود را به نمایش بگذارند. این دستیارها با توجه به خطاهای رخ داده و پردازش تصویر و مطابقت این دو با هم در تلاشند تا خطای انسانی در جراحی‌ها را به صفر نزدیک کنند.

۳-تشخیص سریع تر بیماری:

یکی از اصلی‌ترین کارهایی که هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه سلامت انجام دهد، تشخیص سریع بیماری است. هوش مصنوعی می‌تواند در کمترین زمان داده‌های علائم بیماری‌ها را به طور کامل پردازش کند و احتمال ابتلای افراد جدید به آن بیماری را حدس بزند. از این طریق شما می‌توانید بر اساس علائم حتی کوچک آن حدس بزنید که بیمار ممکن است به چه بیماری‌هایی مبتلا شود. این نوع تشخیص در چندین حوزه مختلف عملیاتی شده است و نتایج قابل قبولی را ارائه داده است.

۴- تشخیص بیماریهای پوستی:

یکی از راه‌های تشخیص بیماری‌های پوستی، بررسی پوست است. این بررسی پوست به صورت سنتی توسط پزشک انجام می‌شود اما هوش مصنوعی می‌تواند به کمک پردازش تصویر به دقت پوست را بررسی کند و تمامی نکات لازم در مورد پوست را به پزشک انتقال دهد. این مورد برای مراقبت از پوست هم قابل استفاده است و شما می‌توانید بر اساس ویژگی‌های پوست خود که توسط هوش مصنوعی دریافت می‌کنید، روش مراقبت از پوست خود را هم انتخاب کنید.

۵-تشخیص آلزایمر ۱۵-۲۰ سال قبل از بروز علائم قطعی:

تشخیص آلزایمر معمولاً پس از ظاهر شدن علائم قطعی آن و ابتلا به بیماری اتفاق می‌افتد. این نوع تشخیص باعث می‌شود تا شما زمان زیادی را برای بهبود آن و کاهش سرعت آلزایمر نداشته باشید. الگوریتم‌های هوش مصنوعی در این زمینه توانسته‌اند تا راهی

برای تشخیص ابتلای افراد ۱۵ تا ۲۰ سال زودتر از علائم قطعی آلزایمر ارائه کنند. این مورد می‌تواند به عقب انداختن آن و حتی جلوگیری از ابتلا به آن کمک کند. شرکت linus health یکی از شرکت‌هایی است که این الگوریتم‌ها را به صورت کامل اجرایی کرده است.

۶-ارائه درمان شخصی سازی شده:

با توجه به تعداد پزشکان و فرصت آنها، بسیاری از درمان‌ها بر اساس یک سری ویژگی مشخص و بدون توجه به ویژگی‌های شخصی افراد تجویز می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند که در زمان بسیار کمی ویژگی‌های شاخص و قابل توجه بیمار را ببینند و حتی یک آنالیز اولیه دریافت کنند. این مورد می‌تواند کمک بسیار زیادی به کیفیت درمان بیماران بکند. البته این امکان وجود دارد که در آینده هوش مصنوعی بتواند خود بهترین تشخیص و بهترین درمان را به بیمار ارائه دهد اما در حال حاضر بیشتر به عنوان یک دستیار در کنار پزشک می‌تواند فعالیت کند.

۷-تحول در تصویربرداری پزشکی:

هوش مصنوعی در حال حاضر می‌تواند نقش زیاد و قدرتمندی را در حوزه تصویربرداری پزشکی ایفا کند. هوش مصنوعی می‌تواند مانند یک پزشک متخصص یا حتی بهتر از آن تصاویر را بررسی کرده و بیماری‌ها و نکات لازم را از تصویر استخراج کند. تصویربرداری ممکن است به دلایل مختلفی مانند شکستگی، رویداد قلبی، وضعیت عصبی، بررسی وضعیت کلی بدن، تراکم استخوان‌ها یا عوارض قفسه سینه انجام بگیرد. شما می‌توانید با سرعت بالا و به صورت دقیق با هوش مصنوعی تمامی این موارد را تشخیص دهید. در حال حاضر به صورت سنتی و با بررسی تصویر توسط پزشک این کار انجام می‌شود که ممکن است دارای خطا باشد. این مورد در تصویربرداری پزشکی در دنیا اجرایی شده و نتایج فوق‌العاده هم به همراه داشته باشد.

تحقیقات نشان داده است که هوش مصنوعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می تواند به اندازه رادیولوژیست های انسانی در تشخیص علائم سرطان سینه و همچنین سایر شرایط موثر باشد.

۸-پیشگیری از آسیبهای ورزشی:

ورزشکاران یکی از قشرهایی هستند که دچار آسیب‌های ورزشی متعددی می‌شوند. با استفاده از یادگیری عمیق و با استفاده از سنسورها بر روی عضلات ورزشکاران شما می‌توانید متوجه احتمال بالای آسیب دیدگی در بخش‌های مختلف بشوید. این سنسورها میزان فشار و خستگی عضلات را با توجه به داده‌های گذشته مقایسه می‌کنند و کمک می‌کنند تا ورزشکاران کمتر آسیب ببینند.

۹-دستیار پرستار مجازی:

در بیشتر بیمارستان‌ها و موارد بستری، پرستار یکی از نیازهای اصلی هر بیمار است. در حال حاضر بسیاری از بیمارستان‌ها با کمبود پرستار یا زمان‌های زیاد کاری برای پرستاران روبه رو هستند. دستیار پرستار مجازی به شما کمک می‌کند تا مدیریت بیماران را به راحتی انجام دهید و می‌تواند در پرستاری بیماران به شما کمک کند. این دستیاران هم می‌توانند با ایجاد برنامه ریزی دقیق و بررسی

وضعیت بیماران زمان پرستاران را مدیریت کنند، هم ربات‌های پرستار می‌توانند در بسیاری از فعالیت‌های روزانه پرستاران، کمک حال آنها باشند.

۱۰- افزایش سرعت کشف داروهای جدید

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی، استفاده آن برای گسترش و کشف داروهای جدید است. بسیاری از شرکت‌ها برای بدست آوردن داروهای جدید در حال استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی هستند.

کشف دارو اغلب یکی از طولانی ترین و پرهزینه ترین بخشهای توسعه دارو است. هوش مصنوعی میتواند به کاهش هزینه ها کمک کند. از طریق: ایجاد طرح‌های دارویی بهتر و یافتن ترکیب‌های دارویی نویدبخش.

۱۱-استفاده از داده ها در مواقع حساس:

استفاده از داده‌های گذشته برای تصمیم‌گیری در مسائل پزشکی بسیار می‌تواند کارساز باشد. یکی از مهمترین زمان برای استفاده از این داده‌ها در مواقع حساس و حیاتی است. داده‌های بسیاری از گذشته بیماری‌ها و بیمارها وجود دارد اما معمولاً در مواقع حساس اکثراً امکان استفاده از این داده‌ها وجود ندارد. سامانه‌های مختلف می‌توانند با کمک هوش مصنوعی در کمترین زمان داده‌های بیمار را دریافت کنند و به کمک پزشکان و بیماربیایند.

چه چیزی در آینده از پزشکان انتظار میرود؟

پزشکان در آینده به مهارت‌های زیادی جهت به کار بردن مناسب هوش مصنوعی در کار خود نیازمند خواهند بود؛ علاوه بر فهم اصول پزشکی، به دانش کافی در مفاهیم ریاضی، اصول هوش مصنوعی، علم داده و مسائل اخلاقی و حقوقی مرتبط نیاز خواهد بود. این مهارت‌ها به پزشکان کمک خواهند کرد که از داده‌های منابع مختلف بهره ببرند، بر ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی نظارت کنند و مواردی را که احتمال می‌رود الگوریتم‌ها دقت کافی نداشته باشند را شناسایی کنند.

هوش مصنوعی وعده می دهد که علم پزشکی را به روش هایی تغییر دهد، اما بسیاری از کاربردهای عملی آن هنوز در مراحل اولیه خود هستند و نیاز به بررسی و توسعه بهتر دارند. متخصصان پزشکی نیز برای ارائه بهتر مراقبت های بهداشتی به جامعه باید خود را با این پیشرفت ها همگام کنند و با آنها سازگارشوند.

آیا هوش مصنوعی به طور کامل جانشین پزشکان خواهد شد؟

پاسخ دکتر اریک توپول به این سوال منفی است. او نظرش را در کتاب deep medicine " با مقایسه تکنولوژی‌های به کار رفته در ماشین‌های خودران با استفاده‌های هوش مصنوعی در پزشکی بدین شکل بیان می‌کند: مهندسان مشغول در حوزه خودروهای خودران ۵ سلسله مراتب از خودران کردن خودرو ها را ایجاد کرده اند:

سطح ۱: کامپیوتر و انسان در کنار هم خودرو را کنترل می‌کنند مثال این حالت دستیار پارک و ترمز اضطراری است.

سطح ۲: کامپیوتر عملا کنترل خودرو را در دست دارد اما در شرایط پیچیده‌تر و بحرانی وظیفه هدایت خودرو توسط انسان انجام می‌شود.

سطح ۳: در این حالت کامپیوتر خودرو را کنترل می‌کند و توانایی مدیریت شرایط پیچیده را نیز دارد و انسان تنها نقش پشتیبانی دارد.

سطح ۴: در این حالت خودرو در اکثر شرایط نیازی به پشتیبانی انسان ندارد و کنترل خودرو در اختیار کامپیوتر است.

سطح ۵: نقش انسان به طور کامل حذف شده و تحت هیچ شرایطی نیازی به مداخله انسان نیست و فرمان می‌تواند حذف شود.

از نظر دکتر توپول رسیدن به مرحله ۴ در حوزه‌ی پزشکی بر خلاف خودروهای خودران دور از ذهن به نظر می‌رسد چرا که اگر چه هوش مصنوعی می‌تواند روندهایی مشخص مثل تشخیص یک ضایعه پوستی یا تشخیص یک بیماری از طریق الگوریتم‌های مشخص را بهتر از انسان انجام دهد اما در حوزه‌ی پزشکی به صورت کلی لزوم نظارت انسان غیر قابل حذف است. در حوزه‌ی پزشکی پیشرفت‌هایی مشابه سطح ۳ و سطح ۲ در مثال بالا بسیار کمک کننده خواهند بود مثل تشخیص بیماری و ارائه راهکارهای درمان در موارد مشخص.